

Digitale Ökonomie WS2025

Anmerkungen praktischer Teil

- Wenn ein Teammitglied verloren geht, geben Sie uns umgehend Bescheid. Wir werden gemeinsam eine Lösung finden.
- Wenn Sie kein Team bilden, bedeutet das nicht automatisch, dass Sie weniger Use Cases implementieren müssen. Kontaktieren Sie uns gegebenenfalls.
- Wenn Sie eine Frage haben, die keine persönlichen Information von Ihnen oder eines Ihrer Teammitglieder beinhaltet, benutzen Sie bitte das Forum.
- Bei der Gruppenarbeit wird erwartet, dass alle Teammitglieder gemeinsam an einer Applikation arbeiten.
- Eine Use Case Beschreibung beinhaltet zumindest folgende Textfragmente: Zweck/Ziel, Kurzbeschreibung, Vorbedingungen (zB erfolgreiches Login), die beinhalteten (erwarteten) Schritte/Aktivitäten, Nachbedingungen (Aktivitäten) im Erfolgsfall wie auch im Fehlerfall.
- Nicht jede einzelne Operation, die mit einer Entität möglich ist, ist auch ein einzelner Use Case. So sind z.B. das Anlegen, Ändern, Suchen und Löschen (CRUD) einer Entität ein gemeinsamer Use Case.
- Verwenden Sie (<https://www.uml-diagrams.org/uml-24-diagrams.html>) um sich ggf. mit den genauen Notationen der verschiedenen UML Diagramme vertraut zu machen. "Selbst entwickelte" Notationen werden nicht akzeptiert.
- Sie können gerne neben den UML Diagrammen auch BPMN Diagramme für die Verhaltensdiagramme verwenden. Besuchen Sie <http://www.bpmn.org/> um sich mit der Notation vertraut zu machen.
- Sie werden Feedback zu M2 in den Weihnachtsferien bekommen.
- Abgaben und Präsentationen werden in Deutsch und Englisch akzeptiert.
- Sie können bei der Definition Ihrer EDI Sprache frei wählen welche Datenrepräsentation Sie bevorzugen (JSON, XML, EDI/*, CSV, ...).
- Beschreiben/Dokumentieren Sie Ihre EDI Interfaces in solchen Umfang, dass Dritte diese verwenden können. Hier sind Beispiele mit Referenzen auf die entsprechenden Sprachkonstrukte immer sehr hilfreich. Umfang als auch Detailierungsgrad werden bei der Benotung berücksichtigt.
- Eine Sprache muss auch sprachenweite Regeln definieren. Definieren Sie zumindest 3 Regeln wie z.B. <https://opensource.zalando.com/restful-api-guidelines/#243>

- Die beiden wesentlichen Unterschiede zwischen C2B und B2B sind (a) Authentifizierung und (b) Batch-fähigkeit (machine2machine communication).
- Die B2B Schnittstellen müssen mehr als ein „Request-Response“ Paar beinhalten. Fehlerfälle sind entsprechend zu dokumentieren und zu berücksichtigen.
- Die Administratoren-Schnittstelle ist „on-the-top“ zu entwickeln und zählt nicht als B2B/B2C Use Case.
- Um die B2B Schnittstelle zu präsentieren können Sie entweder ein Programm selbst schreiben oder Tools von Dritten (e.g. Postman bei REST) verwenden.
- Die Technologieentscheidung steht jedem Team frei: SOAP, REST, ... → versuchen Sie, für Sie neue Technologien zu testen.
 - Datenbank: MongoDB (kann, muss aber nicht selbst gehostet werden – z.B. Atlas ist zulässig)
 - Empfehlung für Frontend: React (<https://reactjs.org/>)
- Die GraphQL Schnittstelle kann in Ihre Applikation integriert werden, oder als separate Applikation entwickelt werden.
- Tipp: Wenn Sie Aufgabe 2 clever lösen ist Aufgabe 3 mit sehr geringem Aufwand umsetzbar.

Abgabe:

- Benutzen Sie bitte Github der Fakultät: https://git01lab.cs.univie.ac.at/users/sign_in und fügen Sie pittlb7 als ADMIN-Benutzer hinzu!
Git Repo-Bezeichner muss folgenden Namen haben Team[Teamnummer]_[Nachname1]_[Nachname2]!
- Abgabe muss in einem/mehreren Docker-Containern deployed werden.
 - Wenn Docker nicht lauffähig ist, muss mir dies via E-Mail mitgeteilt werden!
- Declaration of success bei docker und https!
- Dokumentieren Sie Ihre Systemarchitektur (ca.1 Seite inkl. einem Diagramm) im readme. Verwenden Sie dafür ArchiMate!
- Zusätzlich müssen Sie genau dokumentieren, wie Ihr System gestartet werden kann bzw. wie man darauf zugreift (alle commands, Usernames/Passwörter und URLs). Fügen Sie die Beschreibung in die readme Datei ein.
 - Sie können die Beschreibung selbst machen oder Swagger oder Postman verwenden. Hilfreich sind oft Postman Collections wie z.B. <https://www.postman.com/postman/workspace/postman-team-collections/collection/1559645-c0dd3eb3-5258-4ddd-a6e4-2780c5212e33>
 - Es muss die genaue Reihenfolge der Aufrufe definiert werden, damit Ihre Applikation vorab – auch ohne Code Review – getestet werden kann!

Abgabegespräch

Bei der Endabgabe wird jedes Team seine Implementierung präsentieren. Jedes Teammitglied zeigt seinen Use Case und muss in der Lage sein implementierungsspezifische Fragen zu beantworten. Von jedem Use Case wird zuerst die

C2B Schnittstelle (in Form des Web-Frontends) gezeigt, und im Anschluss soll die Funktionalität der B2B Schnittstellen gezeigt werden. Sie müssen die Ihre Applikation hosten und vorzeigen!

Dauer des Abgabegespreachs ist 30 Minuten.